研究構想発表

3CDI1201　石田 蒼太

研究テーマ

〇研究テーマ

「遺伝子ドライブ型GAを用いた人工生命シミュレーション」

〇目的

・通常GAと遺伝子ドライブ型GAの進化挙動を比較

・環境変動下で適応の違いを可視化

研究背景

・遺伝子ドライブは実世界では高リスクな技術
→シミュレーションで動向を理解する意味がある

・GAが最適化に広く用いられている

遺伝子ドライブ

〇遺伝子ドライブとは

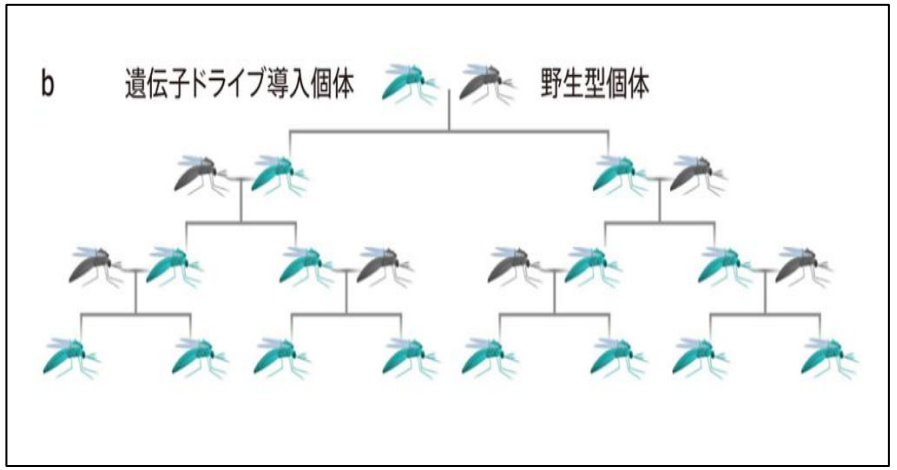
ある遺伝要素が子に継承される確率を上昇させる

例)親A,Bから50%の確率で継承→90%,10%の確率で継承

〇実世界での課題

・生態系への影響/不可逆性

・社会信用の失墜



遺伝子ドライブを導入した系図*1

関連研究

Johannes L. FrieB, Crina R. Lalyer, Berned Giese, Samson Simon and Mathias Otto(2023)
「Review of gene drive modelling and implications for risk assessment of gene drive organisms」
『Ecological Modelling』 Volume478

訳)「遺伝子ドライブモデリングのレビューと遺伝子ドライブ生物のリスク評価への示唆」

〇紹介

・遺伝子ドライブ技術の研究においての
環境リスクの観点から役割を論じている

・既存の研究では現実性が低い
→環境や気候、相互作用などの要素が含まれない

・拡散効率に重きを置いている研究が中心
→生態系への影響が考慮されずらい

新規性・差別化

〇新規性

・本研究では効率の評価に加えて、環境変動によって
生態系の進化挙動をシミュレーションで比較・可視化

・環境変化後の挙動から個体の動き、残る個体、
生態系への影響を見る

モデルの概要

○遺伝子

- 移動速度
- 視野距離
- 餌の探索効率

○環境

- 餌の配置
- 環境変動(気温)



評価指標

〇適応度

- 生存時間
- 獲得した餌の数

〇通常GAとドライブ型GAの比較

- 適応速度
- 多様性

参考文献

*1　小林盛方 「遺伝子ドライブの安全対策」
https://x.gd/yyei1 (2026/1/19)